

## Asociación reflexiva 1:N

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz**



Escuela Técnica Superior de  
**Ingeniería Informática**

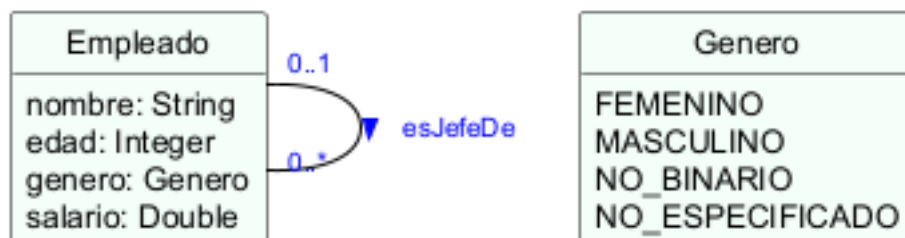
# Índice

---

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>1. Modelo Conceptual .....</b>  | <b>1</b> |
| <b>2. Modelo Relacional .....</b>  | <b>2</b> |
| <b>3. Álgebra relacional .....</b> | <b>3</b> |
| 3.1. Enunciados .....              | 3        |
| 3.2. Soluciones .....              | 3        |
| 3.3. Relax .....                   | 7        |

## Modelo Conceptual

### Asociación Reflexiva 1:M (Diagrama de Clases)



## Modelo Relacional

```
-- Intensión
Empleados = { empleadoId, jefeId, nombre, edad, genero, salario }
    PK(empleadoId)
    FK(jefeId)/Empleados

-- Extensión
Empleados = {
    (e1, null, 'Ana Torres', 52, 'FEMENINO', 95000.0),
    (e2, e1, 'Bruno Díaz', 42, 'MASCULINO', 72000.0),
    (e3, e1, 'Carla Ruiz', 39, 'FEMENINO', 70000.0),
    (e4, e2, 'Diego Martín', 29, 'MASCULINO', 52000.0),
    (e5, e2, 'Elena Gómez', 33, 'NO_BINARIO', 51000.0),
    (e6, e3, 'Fabio Ortiz', 24, 'MASCULINO', 44000.0),
    (e7, e3, 'Gabriela Soto', 23, 'FEMENINO', 46000.0),
    (e8, e4, 'Héctor Vega', 22, 'MASCULINO', 52000.0),
    (e9, null, 'Isabel Núñez', 45, 'FEMENINO', 58000.0),
    (e10, null, 'Javier Silva', 36, 'MASCULINO', 54000.0)
}
```

# Álgebra relacional

## 3.1. Enunciados

1. Obtener los empleados que dependen directamente de Ana Torres.
2. Mostrar cada empleado junto con el nombre de su jefe directo.
3. Obtener los empleados cuyo jefe directo es una mujer.
4. Obtener los empleados que tienen subordinados directos.
5. Obtener los empleados con salario superior a 60 000.
6. Obtener los empleados cuyo jefe tiene más de 40 años.
7. Obtener los empleados cuyo género coincide con el de su jefe directo.
8. Obtener los empleados que cobran menos que su jefe directo.
9. Obtener los jefes que supervisan a todos los empleados con salario inferior a 47 000.
10. Obtener el número de subordinados directos de cada jefe.
11. Obtener el salario medio de los empleados por género.

## 3.2. Soluciones

Renombramiento de relación:

$$E \leftarrow \rho_{E(eid,jid,nom,edad,gen,sal)} (Empleados)$$

Relaciones auxiliares:

$$Jefes \leftarrow \rho_{Jefes(jefeId, nomJefe, edadJefe, genJefe, salJefe)} \left( \Pi_{eid, nom, edad, gen, sal} (E) \right)$$

$$Subordinados \leftarrow \rho_{Subordinados(jefeId, eid, nom, edad, gen, sal)} \left( \Pi_{jid, eid, nom, edad, gen, sal} (E) \right)$$

$$EmplConJefe \leftarrow Jefes \bowtie Subordinados$$

### 1. Empleados que dependen directamente de Ana Torres

$$\sigma_{jid=e1} (E)$$

```
Resultado = { eid, jid, nom, edad, gen, sal }

Resultado = {
  (e2, e1, 'Bruno Díaz', 42, 'MASCULINO', 72000.0),
  (e3, e1, 'Carla Ruiz', 39, 'FEMENINO', 70000.0)
}
```

### 2. Cada empleado junto con el nombre de su jefe directo

$$\Pi_{nomJefe, nom} (EmplConJefe)$$

```
Resultado = { nomJefe, nom }

Resultado = {
  ('Ana Torres', 'Bruno Díaz'),
  ('Ana Torres', 'Carla Ruiz'),
  ('Bruno Díaz', 'Diego Martín'),
  ('Bruno Díaz', 'Elena Gómez'),
  ('Carla Ruiz', 'Fabio Ortiz'),
  ('Carla Ruiz', 'Gabriela Soto'),
  ('Diego Martín', 'Héctor Vega')
}
```

### 3. Empleados cuyo jefe directo es una mujer

$$\Pi_{nomJefe, nom} \left( \sigma_{genJefe=FEMENINO} (EmplConJefe) \right)$$

```
Resultado = { nomJefe, nom }

Resultado = {
  ('Ana Torres', 'Bruno Díaz'),
  ('Ana Torres', 'Carla Ruiz'),
  ('Carla Ruiz', 'Fabio Ortiz'),
  ('Carla Ruiz', 'Gabriela Soto')
}
```

### 4. Empleados que tienen subordinados directos

$$JefesConSubordinados \leftarrow \Pi_{jefeId, nomJefe, edadJefe, genJefe, salJefe} (EmplConJefe)$$

```
Resultado = { jefeId, nomJefe, edadJefe, genJefe, salJefe }

Resultado = {
  (e1, 'Ana Torres', 52, 'FEMENINO', 95000.0),
  (e2, 'Bruno Díaz', 42, 'MASCULINO', 72000.0),
  (e3, 'Carla Ruiz', 39, 'FEMENINO', 70000.0),
  (e4, 'Diego Martín', 29, 'MASCULINO', 52000.0)
}
```

#### 5. Empleados con salario superior a 60 000

$$\sigma_{sal > 60000}(E)$$

```
Resultado = { eid, jid, nom, edad, gen, sal }

Resultado = {
  (e1, null, 'Ana Torres', 52, 'FEMENINO', 95000.0),
  (e2, e1, 'Bruno Díaz', 42, 'MASCULINO', 72000.0),
  (e3, e1, 'Carla Ruiz', 39, 'FEMENINO', 70000.0)
}
```

#### 6. Empleados cuyo jefe tiene más de 40 años

$$\sigma_{edadJefe > 40}(EmplConJefe)$$

```
Resultado = { jefeId, nomJefe, edadJefe, genJefe, salJefe, eid, nom, edad, gen, sal }

Resultado = {
  (e1, 'Ana Torres', 52, 'FEMENINO', 95000.0, e2, 'Bruno Díaz', 42, 'MASCULINO', 72000.0),
  (e1, 'Ana Torres', 52, 'FEMENINO', 95000.0, e3, 'Carla Ruiz', 39, 'FEMENINO', 70000.0),
  (e2, 'Bruno Díaz', 42, 'MASCULINO', 72000.0, e4, 'Diego Martín', 29, 'MASCULINO', 52000.0),
  (e2, 'Bruno Díaz', 42, 'MASCULINO', 72000.0, e5, 'Elena Gómez', 33, 'NO_BINARIO', 51000.0)
}
```

#### 7. Empleados cuyo género coincide con el de su jefe

$$\Pi_{nom, nomJefe, gen} \left( \sigma_{gen = genJefe}(EmplConJefe) \right)$$

```
Resultado = { nom, nomJefe, gen }

Resultado = {
  ('Carla Ruiz', 'Ana Torres', 'FEMENINO'),
  ('Diego Martín', 'Bruno Díaz', 'MASCULINO'),
  ('Gabriela Soto', 'Carla Ruiz', 'FEMENINO'),
  ('Héctor Vega', 'Diego Martín', 'MASCULINO')
}
```

#### 8. Empleados que cobran menos que su jefe

$$\Pi_{nom, sal, nomJefe, salJefe} \left( \sigma_{sal < salJefe}(EmplConJefe) \right)$$

```
Resultado = { nom, sal, nomJefe, salJefe }
```

```
Resultado = {
  ('Bruno Díaz', 72000.0, 'Ana Torres', 95000.0),
  ('Carla Ruiz', 70000.0, 'Ana Torres', 95000.0),
  ('Diego Martín', 52000.0, 'Bruno Díaz', 72000.0),
  ('Elena Gómez', 51000.0, 'Bruno Díaz', 72000.0),
  ('Fabio Ortiz', 44000.0, 'Carla Ruiz', 70000.0),
  ('Gabriela Soto', 46000.0, 'Carla Ruiz', 70000.0)
}
```

### 9. Jefes que supervisan a todos los empleados con salario inferior a 47 000

$$EmpleadosBaratos \leftarrow \Pi_{eid} \left( \sigma_{sal < 47000} (E) \right)$$

$$JefesDeTodos \leftarrow \Pi_{jefeId, eid} (EmplConJefe) \div EmpleadosBaratos$$

$$\Pi_{eid, nom, edad, gen, sal} \left( JefesDeTodos \bowtie_{jefeId=eid} E \right)$$

```
Resultado = { eid, nom, edad, gen, sal }
```

```
Resultado = {
  (e3, 'Carla Ruiz', 39, 'FEMENINO', 70000.0)
}
```

### 10. Número de subordinados directos de cada jefe

$$SubordinadosPorJefe \leftarrow \gamma_{jefeId, \rho_{numSubordinados}(COUNT(eid))} jefeId(EmplConJefe)$$

$$\Pi_{jefeId, nom, numSubordinados} \left( SubordinadosPorJefe \bowtie_{jefeId=eid} E \right)$$

```
Resultado = { jefeId, nom, numSubordinados }
```

```
Resultado = {
  (e1, 'Ana Torres', 2),
  (e2, 'Bruno Díaz', 2),
  (e3, 'Carla Ruiz', 2),
  (e4, 'Diego Martín', 1)
}
```

### 11. Salario medio de los empleados por género

$$\gamma_{gen, \rho_{salarioMedio}(AVG(sal))} gen(E)$$

```
Resultado = { gen, salarioMedio }
```

```
Resultado = {
  ('FEMENINO', 67250.0),
}
```

```

('MASCULINO', 54800.0),
('NO_BINARIO', 51000.0)
}

```

### 3.3. Relax

```

-- Empleados que dependen directamente de Ana Torres
--  $\sigma$  jefeId = 'e1' (Empleados)

-- Empleados y sus jefes directos
-- Empleados  $\bowtie$  Empleados.empleadoId = Jefes.jefeId  $\rho$  Jefes (Empleados)

-- Empleados cuyo jefe directo es una mujer
-- Empleados  $\bowtie$  Empleados.empleadoId = Jefes.jefeId ( $\sigma$  genero = 'FEMENINO'
( $\rho$  Jefes (Empleados)))

-- Empleados que tienen subordinados directos
--  $\pi$  jefeId (Empleados)  $\bowtie$  jefeId = empleadoId Empleados

-- Empleados con salario superior a 60000
--  $\sigma$  salario > 60000 (Empleados)

-- Empleados cuyo jefe tiene más de 40 años
-- Empleados  $\bowtie$  Empleados.empleadoId = Jefes.jefeId ( $\sigma$  edad > 40 ( $\rho$  Jefes
(Empleados)))

-- Empleados cuyo género coincide con el de su jefe directo
-- Empleados  $\bowtie$  Empleados.genero = Jefes.genero and Empleados.empleadoId =
Jefes.jefeId  $\rho$  Jefes (Empleados)

-- Empleados que cobran menos que su jefe
-- Empleados  $\bowtie$  Empleados.salario < Jefes.salario and Empleados.empleadoId
= Jefes.jefeId  $\rho$  Jefes (Empleados)

-- Jefes que supervisan a todos los empleados con salario inferior a 47000
-- EmpleadosBaratos =  $\pi$  empleadoId ( $\sigma$  salario < 47000 (Empleados))
-- JefesDeTodos =  $\pi$  jefeId, empleadoId (Empleados)  $\div$  EmpleadosBaratos
-- JefesDeTodos  $\bowtie$  jefeId = empleadoId Empleados

-- EmplConJefe = Jefes  $\bowtie$  Subordinados
-- Jefes =  $\rho$  jefeId-empleadoId, nombreJefe-nombreEmpleado, edadJefe-edad,
generoJefe-genero, salarioJefe-salario ( $\pi$  empleadoId, nombreEmpleado, edad,
genero, salario (Empleados))
-- Subordinados =  $\pi$  jefeId, empleadoId, nombreEmpleado, edad, genero,
salario (Empleados)

```

```
-- Número de subordinados directos por jefe
-- SubordinadosPorJefe = γ jefeId; count(empleadoId) → numSubordinados
  (EmplConJefe)
-- π jefeId, nombreEmpleado, numSubordinados (SubordinadosPorJefe ⋈ jefeId
= empleadoId Empleados)

-- Salario medio de los empleados por género
-- γ genero; avg(salario) → salarioMedio (Empleados)
```

**i Info**

Versión PDF disponible